丁逸洲 JASON

jasondean910@outlook.com Google Scholar Personal Website

教育经历

巴黎文理研究大学 | 人工智能 | 硕士，第二学位 2021.09 - 2024.07

华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 硕士 | 国家奖学金（Top 1%） 2021.09 - 2024.07

武汉理工大学（211） | 通信工程（卓越计划）| 本科 2017.09 - 2021.07

工作 & 实习经历

阿里巴巴集团–浙江天猫技术有限公司 | AI 算法工程师 | 绩效 E & A^+ 2024.07 - 2026.08

深圳科创学院（创业孵化器） | 产品经理 | 实习 2024.01 - 2024.06

项目经历

Qwen3 结构化推理与后训练增强的价量时序预测 阿里巴巴-天猫 Tmall

项目背景：面向营销活动与价格调整场景，结合时序建模与大模型业务推理，提升销量预测泛化能力，支撑促销定价

- **时序表征退化研究与模型优化：**主导 Transformer 秩坍缩研究，通过 Attention 稳定秩与表征余弦相似度分析，定位浅层表示退化及强自相关输入下的表征同质化问题；提出 `DEFormer`，融合原始序列与一阶差分编码，结合 $\log 1p$ 目标变换、回归与分类多任务训练及 SubAttention，增强时序表达能力，并通过逐模块消融验证有效性；在两个真实零售数据集上，相较最强对照基线 PatchTST，wMAPE 分别相对下降 12.7% 和 5.6%，并**形成研究论文**
- **任务导向的结构化推理 SFT 与表征融合：**针对静态语义表征难以充分捕捉商品在不同营销条件下的销量响应规律挑战，采用 SFT 将 LLM 的通用语义能力对齐至销量变化预测任务；基于真实销量涨跌方向及幅度构建六类监督标签，通过 LoRA 微调 Qwen3-4B，并将任务适配表征融合至下游预测网络；相较冻结表征方案，离线 wMAPE 相对下降 3.7 %，大促销量跃升样本下降 6.2%
- **可验证奖励强化学习（RLVR）：**针对 SFT 推理路径探索不足的问题，在 SFT 基础上采用 GRPO，以最终销量变化标签的正确性构建可验证奖励，通过采样探索与结果反馈优化业务判断；将 RLVR 后的表征接入价量模型，相较 SFT 表征方案，离线 wMAPE 相对下降 2.9%
- **On-Policy Distillation（OPD）：**针对 RLVR 结果级奖励稀疏、缺乏推理过程监督且误判率较高的问题，引入 OPD，通过 Qwen3-27B 强教师对 Student 自采样轨迹提供 Token-level 概率分布监督，提升 CoT 推理质量与趋势判断稳定性；沿用相同的表征融合与下游重训流程，离线继续 wMAPE 相对下降 1.1%
- **项目整体线上 A/B 验证：**在项目多轮迭代中，相较初始版本，GMV、子订单数与 GMV 覆盖率分别累计提升约 5.06%、5.50% 和 4.51%，支撑促销定价与补贴资源配置

高潜商品孵化与防滑落运营 Agent 阿里巴巴-天猫 Tmall

项目背景：面向高潜商品的跨档期孵化与主搜爆品层级维持，结合价量预测与 Agent 运营规划，提升商品运营效率，支持商品长期 GMV 增长

- **工具集成与商品评估：**将既有价量预测模型封装为可调用工具，融合营销促销、广告投放及搜索曝光等信号，识别高潜商品与层级滑落风险，评估商品成长潜力及层级维持需求，支撑差异化运营策略
- **LangGraph 编排与跨轮次记忆：**基于 LangGraph 编排后台批量运营工作流，调用 Qwen3.5-35B-A3B 生成多档期运营规划；按 SKU 构建 SQL 持久化记忆，分表保存当前记忆摘要与运营记录，规划前按商品、场景及轮次检索历史反馈并注入上下文，反馈回收后更新记忆，支持跨轮次策略调整
- **价格与预算联合决策设计：**设计基于 GMV$(Budget, Price)$ 的联合建模方案，对齐加量模型与广告预算–GMV 模型，支持共享预算及 ROI 约束下的促销价格与广告预算配置
- **可靠性与人工审核：**实现工作流重试与回退机制，处理工具调用及流程执行失败；引入运营建议的人工审核，结合自动化工具执行与人工监督，支持方案审查与异常处理
- **两阶段线上 A/B 验证：**第一期以人工运营为对照，采用价量模型辅助运营，将整体运营目标平均分解至各档期作为周期目标，方案采纳率为 26.6%，实验组 GMV 增幅较对照组高 65.2%；第二期以第一期模型辅助方案为对照，进一步引入 Agent 工作流，围绕周期目标生成运营规划，方案采纳率为 39.3%，实验组 GMV 增幅较对照组高 27.7%

深圳科创学院（创业孵化器） 初创团队 | 产品经理

- **产品定义与原型开发：**主导智能戒指从概念到首代样机的开发，基于市场调研与 200+ 用户访谈，明确健康监测需求及优先级，完成核心功能规划、原型设计与技术可行性评估，协同软硬件工程师推进开发

- **产品迭代与跨团队交付：**建立 200+ 人天使用户社群，组织原型测试、反馈收集与敏捷迭代；协调内部研发与外部运营资源，在半年内完成核心里程碑，项目获得孵化器种子轮投资

精选论文

代表性成果发表于 *Nature Reviews Electrical Engineering* 与 IEEE Transactions 系列期刊；完整列表见 Google Scholar

1. `DEFormer`: Understanding and Alleviating Rank Collapse Caused by Autocorrelation in Transformer-based Time Series Forecaster. *Manuscript Submitted*, 2026.
2. Privacy-Preserving Graph Inference Network for Multi-Entity Wind Power Forecast: A Federated Learning Approach. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 2025.
3. Artificial Intelligence-Based Methods for Renewable Power System Operation. *Nature Reviews Electrical Engineering*, 2024.
4. Dense Skip Attention Based Deep Learning for Day-Ahead Electricity Price Forecasting. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2023.

技能

编程与框架：Python、SQL、PyTorch、TensorFlow、Hugging Face、Time Series
大语言模型：Qwen3、Transformers、LoRA SFT、RLVR（GRPO）、On-Policy Distillation（OPD）
语言：英语（雅思 7.5 ）

荣誉与学术服务

国家级竞赛奖项（4 项）：国家一等奖 2 项（最高前 0.9%）、国家三等奖 2 项 2019 - 2023
国家级荣誉：国家奖学金 1 项 2024